



Nj Classes

ગુજરાતી

સારો અભ્યાસ, ઉજ્જવળ ભવિષ્ય



Website : njclasses.in



Instagram : nj_classes1



YouTube : @njclassesgujarati



Nitesh Jugal



9016075681

ધોરણ 10 (ગુજરાત બોર્ડ)

વિષય : ગણિત

પ્રકરણ 6

ત્રિકોણ

(Triangles)

પાઠ્યપુસ્તક (NCERT - ગુજરાત બોર્ડ) અનુસાર

આ પ્રકરણમાં શું મળશે ?



સંપૂર્ણ સિદ્ધાંત સરળ ભાષામાં



દરેક દાયકલ સાથે વિગતવાર સમજૂતી



સ્વાધ્યાયના તમામ પ્રશ્નોની સમજૂતી



મહત્વના સૂત્રો અને વ્યાખ્યાઓ



મહત્વના નિર્દર્શન અને થિયોરમ



પરીક્ષા માટે અગત્યના પ્રશ્નો

એકદમ સરળ,
સચોટ અને
પરીક્ષાલક્ષી
અભ્યાસ



વિડિયો લેક્ચર



સ્વાધ્યાય સમજૂતી



પ્રશ્નોના સોલ્યુશન



PDF નોટ્સ



પરીક્ષા તૈયારી



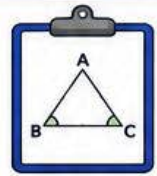
અમારી ક્લાસનું સરનામું :

રકારરોડ, નકુમ ટ્રેડર્સ, શેરી નંબર 6, ગોકુલનગર જામનગર



પ્રકરણ 6 : ત્રિકોણો (Triangles)

સંપૂર્ણ બેઝિક થિયરી અને કન્સેપ્ટ



___/___/2026

1. એકરૂપ આકૃતિઓ અને સમરૂપ આકૃતિઓ વચ્ચેનો તફાવત

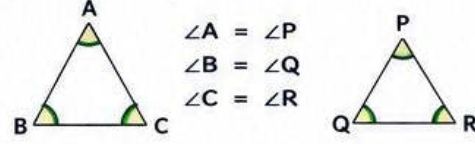
એકરૂપ આકૃતિઓ (Congruent Figures)	સમરૂપ આકૃતિઓ (Similar Figures)
જે આકૃતિઓના આકાર (Shape) અને કદ (Size) બંને સમાન હોય, તેને એકરૂપ આકૃતિઓ કહે છે.	જે આકૃતિઓના માત્ર આકાર (Shape) સમાન હોય, પરંતુ કદ (Size) સમાન હોવા જરૂરી નથી, તેમને સમરૂપ આકૃતિઓ કહે છે.
ઉદાહરણ : - સમાન ત્રિજ્યા વાળા બે વર્તુળો - સમાન લંબાઈ ધરાવતા બે ચોરસ	ઉદાહરણ : - બધા જ વર્તુળો - બધા જ ચોરસ - બધા જ સમબાજુ ત્રિકોણો

નોંધ : બધી જ એકરૂપ આકૃતિઓ સમરૂપ હોય જ છે, પરંતુ બધી સમરૂપ આકૃતિઓ એકરૂપ હોય તે જરૂરી નથી!

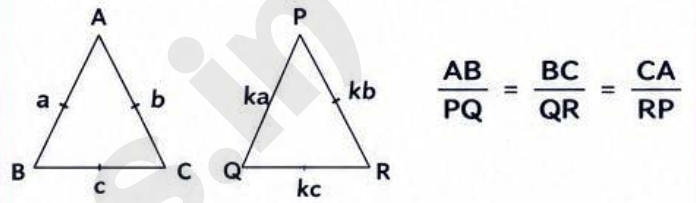
2. બે બહુકોણો (અથવા ત્રિકોણો) સમરૂપ થવા માટેની શરતો

કોઈપણ બે ત્રિકોણો ત્યારે જ સમરૂપ (Similar) કહેવાય, જ્યારે નીચેની બંને શરતોનું પાલન થતું હોય:

1 તેમના અનુરૂપ ખૂણાઓ સમાન હોવા જોઈએ.



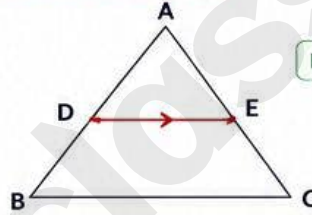
2 તેમની અનુરૂપ બાજુઓનો ગુણોત્તર સમાન હોવો જોઈએ (એટલે કે બાજુઓ સમપ્રમાણમાં હોવી જોઈએ).



3. સમપ્રમાણતાનું મૂળભૂત પ્રમેય (થેલ્સનું પ્રમેય - BPT)

પ્રમેયનું વિધાન :

જો ત્રિકોણની કોઈ એક બાજુને સમાંતર દોરેલી રેખા, બાકીની બે બાજુઓનો લિનલ બિંદુઓમાં છેદે, તો તે બાજુઓ પર કપાતા રેખાખંડો તે બાજુઓનું સમપ્રમાણમાં વિભાજન કરે છે.



ગણિતની ભાષામાં સમજીએ :

ધારો કે $\triangle ABC$ માં, $DE \parallel BC$ (જે AB ને D બિંદુમાં અને AC ને E બિંદુમાં છેદે છે). તો થેલ્સના પ્રમેય મુજબ:

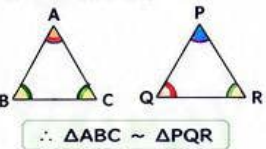
$$\frac{AD}{DB} = \frac{AE}{EC}$$

(દાખલા ગણવા માટે આ સૂત્ર બુલાસત છે!)

4. ત્રિકોણની સમરૂપતાની મુખ્ય શરતો (Criteria for Similarity)

(i) ખૂ-ખૂ-ખૂ શરત (Angle-Angle-Angle)

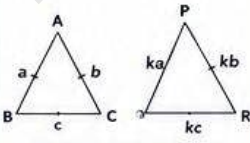
જો બે ત્રિકોણના ત્રણ અનુરૂપ ખૂણાઓ સમાન હોય. (નોંધ : માત્ર બે ખૂણાઓ સમાન હોય તો પણ ચાલે, જેને ખૂ-ખૂ શરત કહેવામાં આવે છે.)



$$\therefore \triangle ABC \sim \triangle PQR$$

(ii) બા-બા-બા શરત (Side-Side-Side)

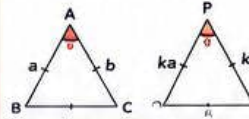
જો બે ત્રિકોણની ત્રણ અનુરૂપ બાજુઓનો ગુણોત્તર સમાન (સમપ્રમાણમાં) હોય.



$$\therefore \triangle ABC \sim \triangle PQR$$

(iii) બા-ખૂ-બા શરત (Side-Angle-Side)

જો એક ત્રિકોણનો એક ખૂણો બીજા ત્રિકોણના એક ખૂણાને સમાન હોય અને આ ખૂણાઓને સમાવતી બાજુઓ સમપ્રમાણમાં હોય.

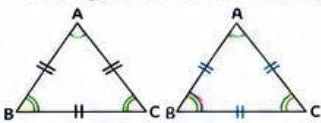


$$\therefore \triangle ABC \sim \triangle PQR$$

આકૃતિમાં એકરૂપ અને સમરૂપ કઈ રીતે દર્શાવવામાં આવે છે ?

એકરૂપ (Congruent) દર્શાવવાની રીત

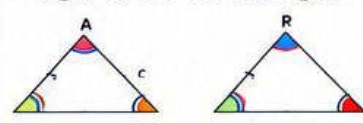
- આ ત્રિકોણોના અનુરૂપ બાજુઓ પર સમાન નિશાન (Tick Marks) મુકવામાં આવે છે.
- સમાન ખૂણાઓ પર સમાન વળીયા (Arc) મુકવામાં આવે છે.



$$\triangle ABC \cong \triangle PQR$$

સમરૂપ (Similar) દર્શાવવાની રીત

- આ ત્રિકોણોના અનુરૂપ ખૂણાઓ પર સમાન વળીયા (Arc) મુકવામાં આવે છે.
- બાજુઓ પર કોઈ Tick Mark મુકતા નથી.



$$\triangle ABC \sim \triangle PQR$$

નિતેશ સર ની શોર્ટકટ ટ્રીક (Nitesh Sir's Shortcut Tricks)

ટ્રીક 1 : એકરૂપ અને સમરૂપ ઓળખવાની દેશી ટ્રીક

સમરૂપ (Similar)



એક જ માણસ પણ કદ અલગ (આકાર સરખો)

દેખાવમાં તમે જ છો

એકરૂપ (Congruent)



દેખાવ અને કદ બધું જ સરખું

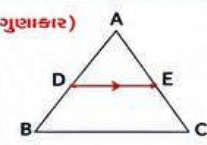
એકરૂપ

ટ્રીક 2 : થેલ્સના પ્રમેયના દાખલામાં 'ચોકડી ગુણાકાર'

$$\text{સૂત્ર : } \frac{AD}{DB} = \frac{AE}{EC} \quad (\text{ચોકડી ગુણાકાર})$$

$$AD \times EC = DB \times AE$$

સામે સામેનો ગુણાકાર કરી સીધો અજાણ માપ શોધી કાઢો!



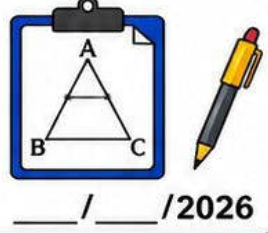
ઉદાહરણ : $AD = 6$, $DB = 4$, $AE = 9$ હોય, તો $EC = ?$

$$AD \times EC = DB \times AE$$

$$6 \times EC = 4 \times 9 \Rightarrow EC = \frac{36}{6} = 6$$

બોર્ડ પરીક્ષામાં વધારે માર્ક્સ મેળવવા માટે થિયરીને સમજવી, સૂત્રો યાદ કરવા અને નિયમિત પ્રેક્ટિસ કરવી જરૂરી છે !

2026 ની બોર્ડ પરીક્ષા માટે ધોરણ 10 ના આવા જ એડવાન્સ કન્સેપ્ટ, ડિજિટલ મટીરીયલ અને NJ Classes ના સ્પેશિયલ ઓટોમેટેડ પેપર જનરેટર માટે જોડાયેલા રહો !



___/___/2026

પ્રમેયનું વિધાન (Statement)

“જો ત્રિકોણની કોઈ એક બાજુને સમાંતર દોરેલી રેખા, બાકીની બે બાજુઓને ભિન્ન બિંદુઓમાં છેદે, તો તે બાજુઓ પર કપાતા રેખાખંડો તે બાજુઓનું સમપ્રમાણમાં વિભાજન કરે છે.”

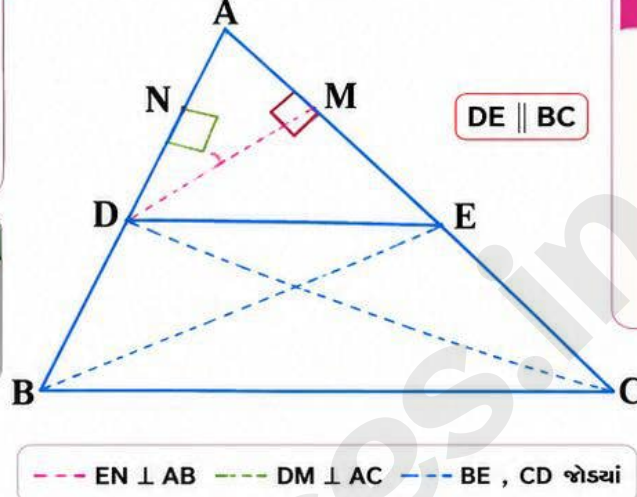
પક્ષ (Given)

$\triangle ABC$ માં, $DE \parallel BC$
જે AB ને D બિંદુમાં અને
 AC ને E બિંદુમાં છેદે છે.

સાધ્ય (To Prove)

$$\frac{AD}{DB} = \frac{AE}{EC}$$

મેયન આકૃતિ



પ્રમેયનો નિષ્કર્ષ

$DE \parallel BC$ હોય તો,
ડાબી બાજુના કટેકાનો ગુણોતર
અને જમણી બાજુના કટેકાનો
ગુણોતર સરખો થાય છે.

$$\frac{AD}{DB} = \frac{AE}{EC}$$

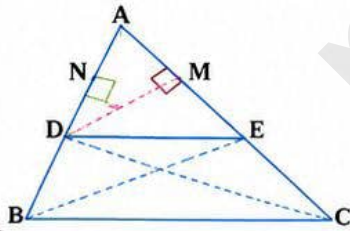
નોટ

બધી જ એકરૂપ આકૃતિઓ સમરૂપ હોય
જ છે, પરંતુ બધી સમરૂપ આકૃતિઓ
એકરૂપ હોય તે જરૂરી નથી!

સાબિતી (Proof)

સ્ટેપ-1 : રચના (Drawing)

$\triangle ABC$ માં, $DE \parallel BC$.
આકૃતિમાં અનુસારી રીતે:
• B અને E જોડો (BE દોરો).
• C અને D જોડો (CD દોરો).
• AB પર લંબ EN દોરો.
• AC પર લંબ DM દોરો.
($EN \perp AB$ અને $DM \perp AC$)



સ્ટેપ-2 : ડાબી બાજુ

AB પર આવેલા $\triangle ADE$ અને
 $\triangle BDE$ ના ક્ષેત્રફળ લો.

$$\text{ar}(\triangle ADE) = \frac{1}{2} \times AD \times EN$$

$$\text{ar}(\triangle BDE) = \frac{1}{2} \times DB \times EN$$

ગુણોતર (ભાગાકાર) લેતા,

$$\frac{\text{ar}(\triangle ADE)}{\text{ar}(\triangle BDE)} = \frac{\frac{1}{2} \times AD \times EN}{\frac{1}{2} \times DB \times EN}$$

$$= \frac{AD}{DB} \dots\dots\dots (1)$$

અહીં $\frac{1}{2}$ અને EN
ઉપર-નીચે ઉઠી જશે.

સ્ટેપ-3 : જમણી બાજુ

AC પર આવેલા $\triangle ADE$ અને
 $\triangle CDE$ ના ક્ષેત્રફળ લો.

$$\text{ar}(\triangle ADE) = \frac{1}{2} \times AE \times DM$$

$$\text{ar}(\triangle CDE) = \frac{1}{2} \times EC \times DM$$

ગુણોતર (ભાગાકાર) લેતા,

$$\frac{\text{ar}(\triangle ADE)}{\text{ar}(\triangle CDE)} = \frac{\frac{1}{2} \times AE \times DM}{\frac{1}{2} \times EC \times DM}$$

$$= \frac{AE}{EC} \dots\dots\dots (2)$$

અહીં $\frac{1}{2}$ અને DM
ઉપર-નીચે ઉઠી જશે.

સ્ટેપ-4 : અંતિમ સાબિતી

$\triangle BDE$ અને $\triangle CDE$ પર ધ્યાન આપો.
આ બંને ત્રિકોણો એક જ પાયા DE
પર અને બે સમાંતર રેખાઓ BC
અને DE ની વચ્ચે આવેલા છે.

ધોરણ 9 નો નિયમ:
આવા ત્રિકોણોના ક્ષેત્રફળ સમાન હોય છે.

અર્થાત,

$$\text{ar}(\triangle BDE) = \text{ar}(\triangle CDE) \dots\dots\dots (3)$$

(1), (2) અને (3) ને સરખાવતાં,

$$\frac{AD}{DB} = \frac{AE}{EC} \text{ (સાબિત થાય છે)}$$

નિતેશ સર ની શોર્ટકટ ટ્રીક્સ (Nitesh Sir's Shortcut Tricks)

ટ્રીક 1 : યાદ રાખવાની માસ્ટર કી

આખો 4 માર્કનો પ્રમેય માત્ર 3 જ વાક્યમાં યાદ રાખો!

- સોથી પહેલે ડાબી બાજુના બે કટેકાનો ગુણોતર લો.
(EN ઉડી જશે)
- પછી જમણી બાજુના બે કટેકાનો ગુણોતર લો.
(DM ઉડી જશે)
- છેલ્લે “ધોરણ 9 નો નિયમ” લખીને બંને પરિણામ સામસામે મૂકી દો.

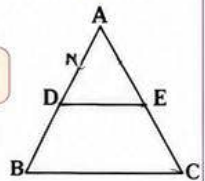
→ બસ! પ્રમેય તૈયાર ✓

ટ્રીક 2 : થેલ્સના પ્રમેયના દાખલામાં “ચોકડી ગુણાકાર”

AD , DB અને AE નું માપ આપેલું હોય અને EC શોધવું હોય તો સામસામેના ગુણાકાર કરો.

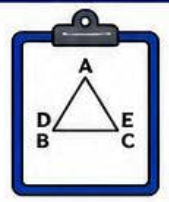
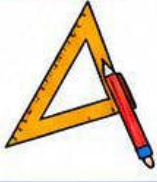
$$\frac{AD}{DB} = \frac{AE}{EC} \Rightarrow AD \times EC = DB \times AE$$

$$\Rightarrow EC = \frac{DB \times AE}{AD}$$



★ ત્રિકોણ અને સમરૂપતાનું સચોટ જ્ઞાન, બોર્ડમાં લાવશે ટોપ માર્ક્સ નક્કી ! ★

★ 2026 ની બોર્ડ પરીક્ષા માટે ધોરણ 10 ના આવા જ એડવાન્સ કન્સેપ્ટ, ડિજિટલ મટીરીયલ અને NJ Classes ના સ્પેશિયલ ઓટોમેટેડ પેપર જનરેટર માટે જોડાયેલ રહો ! ★



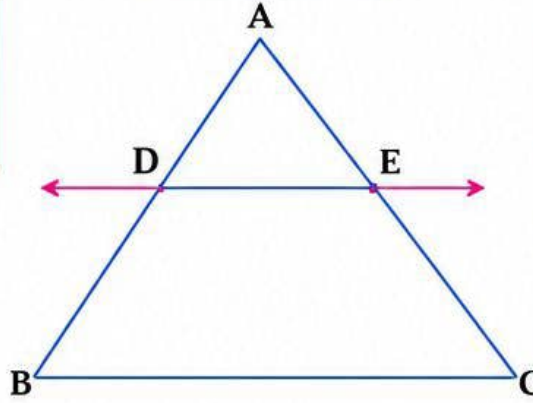
પ્રમેયનું વિધાન (Statement)

“જો કોઈ રેખા ત્રિકોણની બે બાજુઓનું સમાન ગુણોતરમાં વિભાજન કરે, તો તે રેખા ત્રીજી બાજુને સમાંતર હોય છે.”

પક્ષ (Given)

$\triangle ABC$ માં, રેખા DE એવી છે કે તે AB ને D બિંદુમાં અને AC ને E બિંદુમાં છેદે છે અને $\frac{AD}{DB} = \frac{AE}{EC}$ છે.

મેઈન આકૃતિ



3. સાધ્ય (To Prove)

$$DE \parallel BC$$

નોંધ

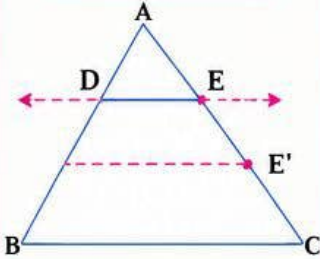
આ પ્રમેયમાં સ્વરૂપમાં ગુણોતર સરખો (આપેલું) હોય અને સમાંતર (સાબિત કરવું) હોય. (પ્રમેય 6.1 નું બિલકુલ ઊંઘું !)

4. સાબિતી (Proof) – વિરોધાભાસની રીત (Method of Contradiction)

સ્ટેપ-1 : ખોટી ધારણા

- ધારો કે $DE \parallel BC$ નથી.
- તો D બિંદુમાંથી પસાર થતી અને BC ને સમાંતર હોય તવી બીજી રેખા DE' દોરીએ.

અટલે કે $DE' \parallel BC$



સ્ટેપ-2 : થેલ્સના પ્રમેયનો ઉપયોગ

કારણ કે $DE' \parallel BC$ છે, થેલ્સના પ્રમેય (6.1) મુજબ,

$$\frac{AD}{DB} = \frac{AE'}{E'C} \quad \dots\dots (1)$$

સ્ટેપ-3 : પક્ષ સાથે સરખામણી

પક્ષ મુજબ આપેલું છે,

$$\frac{AD}{DB} = \frac{AE}{EC} \quad \dots\dots (2)$$

(1) અને (2) માં ડાબી બાજુ સમાન છે. તેથી બંનેની જમણી બાજુ પણ સમાન.

$$\frac{AE'}{E'C} = \frac{AE}{EC} \quad \dots\dots (3)$$

સ્ટેપ-4 : +1 નો જોડો અને લસઅચ

- (3) બંને બાજુ 1 ઉમેરતા,

$$\frac{AE'}{E'C} + 1 = \frac{AE}{EC} + 1$$

- લસઅચ લેતા,

$$\frac{AE' + E'C}{E'C} = \frac{AE + EC}{EC}$$

- આકૃતિ પરથી,

$$\frac{AC}{E'C} = \frac{AC}{EC}$$



મુખ્ય મુદ્દો

આ પુરાવાનું હાર્દ છે.
“સમીકરણમાં +1 કરી ને આખો પાથો (AC) બનાવવો!”

સ્ટેપ-5 : અંતિમ નિષ્કર્ષ

- બંને તરફ અંશમાં AC સમાન છે. તેથી છેદ પણ સમાન જ થશે.

$$E'C = EC$$

- એટલે E' અને E એક જ બિંદુ પર આવેલ છે (સંપાતી છે).
- એટલે DE' અને DE એક જ રેખા છે.

$\therefore DE \parallel BC$ (સાબિત થાય છે) ✓

નિતેશ સર ની શોર્ટકટ ટ્રિક (Nitesh Sir's Shortcut Tricks)

ટ્રિક 1 : પ્રમેય 6.1 અને 6.2 વચ્ચેનો ભેદ

પ્રમેય 6.1 (થેલ્સનો પ્રમેય)

- સ્વરૂપમાં સમાંતર (Parallel) આપેલું હોય.
- તમારે કટકાનો ગુણોતર સરખો (Ratio equal) સાબિત કરવાનો.

$$\begin{aligned} DE \parallel BC \\ \Rightarrow \frac{AD}{DB} = \frac{AE}{EC} \end{aligned}$$

પ્રમેય 6.2 (થેલ્સનો પ્રતિપ્રમેય)

- સ્વરૂપમાં ગુણોતર સરખો (Proportional) આપેલું હોય.
- તમારે સમાંતર (Parallel) સાબિત કરવાનો.

$$\begin{aligned} \frac{AD}{DB} = \frac{AE}{EC} \\ \Rightarrow DE \parallel BC \end{aligned}$$

બસ આટલો જ તફાવત છે !

ટ્રિક 2 : “+1 નો જોડો”

- આ પ્રમેયના પુરાવામાં જ્યાં અટવાઈ જાઓ, ત્યાં સમીકરણની બંને બાજુ “+1” કરી દો.
- લસઅચ લેતા ઉપર આખી મોટી બાજુ (AC) બની જશે.
- એટલે છેદ સરખા થઈ જશે અને $E = E'$ થઈ જશે.
- સીધો $DE \parallel BC$ સાબિત થઈ જશે !

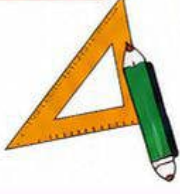
ચાલો રાખવા જેવું

- ✓ ગુણોતર સરખો (સુજવા ની ખાતરી)
- ✓ +1 કરો
- ✓ લસઅચ લો
- ✓ AC બનાવો
- ✓ સમાંતર સાબિત કરો

★ સમજવું એ જ ગણિતની ચાવી છે ! લોજિકથી સમજો, માર્ક્સ તો આપોઆપ આવશે ! ★

2026 ની બોર્ડ પરીક્ષા માટે ધોરણ -10 ના આવા જ એકવાલ્સ કન્સેપ્ટ, ડિજિટલ મટીરીયલ અને NJ Classes ના સ્પેશિયલ ઓટોમેટેડ પેપર જનરેટર માટે જોડાયેલ રહો !

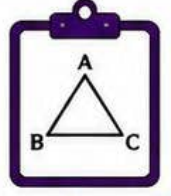
ધોરણ 10 ગણિત



પ્રકરણ 6 : ત્રિકોણ (Triangles)

સ્વાધ્યાય 6.2

પ્રશ્ન 1 (આકૃતિ 6.17 – i) નો દાખલો

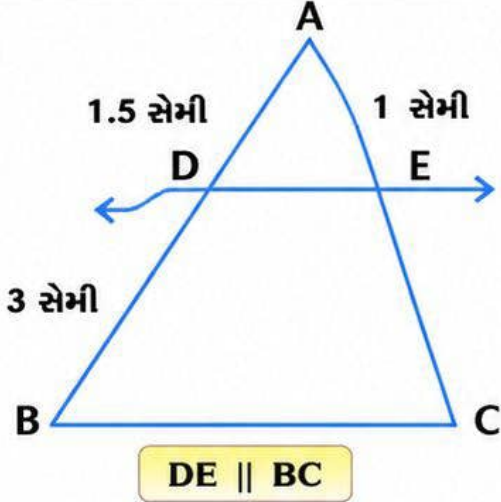


___/___/2026

પ્રશ્ન 1.

આકૃતિ 6.17 (i) અને (ii) માં, $DE \parallel BC$. (i) માં EC શોધો.

આકૃતિ 6.17 (i)



આપેલ છે :

- $AD = 1.5$ સેમી
- $DB = 3$ સેમી
- $AE = 1$ સેમી
- $EC = ?$ (શોધવાનું છે)

થેલ્સનો પ્રમેય (પ્રમેય 6.1) નો સૂત્ર

જો $DE \parallel BC$ હોય, તો

$$\frac{AD}{DB} = \frac{AE}{EC}$$



સ્ટેપ-બાય-સ્ટેપ સમજૂતી

સ્ટેપ 1 : સૂત્રમાં કિંમત મુકવી

$$\frac{AD}{DB} = \frac{AE}{EC}$$
$$\frac{1.5}{3} = \frac{1}{EC}$$

સ્ટેપ 2 : છેદ ઉડાડવો

$$\frac{1.5}{3} = \frac{1}{EC}$$
$$\frac{1}{2} = \frac{1}{EC}$$

સ્ટેપ 3 : 'ચોકડી ગુણાકાર'

$$1 \times EC = 2 \times 1$$

$$EC = 2 \text{ સેમી}$$

જવાબ

(i) માં
 EC ની લંબાઈ
2 સેમી છે.

🔥 શોર્ટકટ ટ્રીક (Shortcut Trick) 🔥

ટ્રીક 1 : સીધો સંબંધ પકડો 🧠

ડાબી બાજુ જુઓ :

$$\left. \begin{array}{l} \text{ઉપરનો કટકો} = 1.5 \\ \text{નીચેનો કટકો} = 3 \end{array} \right\} \begin{array}{l} 1.5 \text{ નો } 2\text{ગણો} = 3 \\ (\text{એટલે કે } 2 \text{ ગણો}) \end{array}$$

થેલ્સના પ્રમેય મુજબ,

જમણી બાજુનો સંબંધ પણ 2ગણો જશો !

ઉપરનો કટકો = 1

નીચેનો કટકો = 1 નો 2ગણો

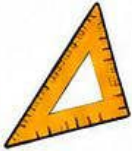
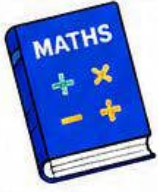
$$EC = 2 \text{ સેમી} \quad \checkmark$$



MCQ માં પેન નહિ ઉઠાવો
ડાયરેક્ટ જવાબ લખી દો!
સમય બચાવો,
માર્ક્સ પાકકા કરો!

📌 નોંધ : આ જ સિદ્ધાંતનો ઉપયોગ કરીને આકૃતિ 6.17 (ii) માં AD શોધી શકાય.

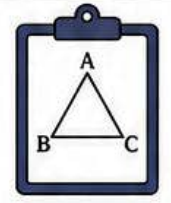
🌐 2026 ની બોર્ડ પરીક્ષા માટે ધોરણ 10 ના આવા જ એડવાન્સ કન્સેપ્ટ,
ડિજિટલ મધ્યસ્થિત અને NJ Classes ના સ્પેશિયલ ઓટોમેટેડ પેપર જનરેટર માટે
જોડાયેલા રહો અમારી વેબસાઈટ : njclasses.in સાથે 🌐



પ્રકરણ 6 : ત્રિકોણ (Triangles)

સ્વાધ્યાય 6.2

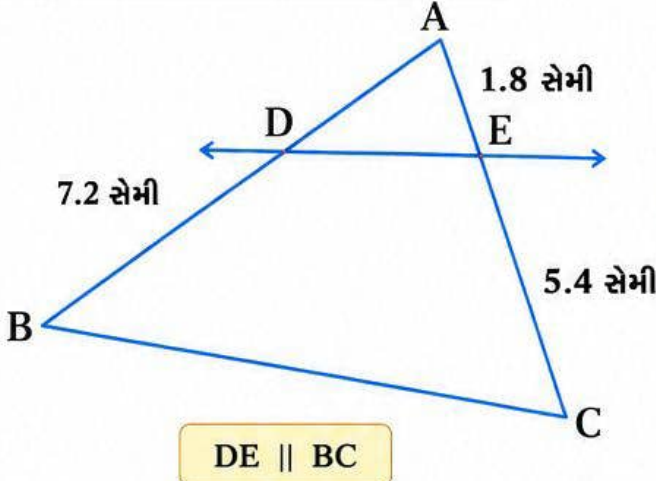
પ્રશ્ન 1 (આકૃતિ 6.17 – ii) નો દાખલો



___/___/2026

પ્રશ્ન 1. આકૃતિ 6.17 (i) અને (ii) માં, $DE \parallel BC$. (ii) માં AD શોધો.

આકૃતિ 6.17 (ii)



આપેલ છે :

- $AD = ?$ (શોધવાનું છે)
- $DB = 7.2$ સેમી
- $AE = 1.8$ સેમી
- $EC = 5.4$ સેમી

થેલ્સનો પ્રમેય (પ્રમેય 6.1) નો સૂત્ર

જો $DE \parallel BC$ હોય, તો

$$\frac{AD}{DB} = \frac{AE}{EC}$$



સ્ટેપ-બાય-સ્ટેપ સમજૂતી

સ્ટેપ 1 : સૂત્રમાં કિંમત મૂકવી

$$\frac{AD}{DB} = \frac{AE}{EC}$$

$$\frac{AD}{7.2} = \frac{1.8}{5.4}$$

સ્ટેપ 2 : જમણી બાજુ સરળ કરો

$$\frac{AD}{7.2} = \frac{1.8}{5.4}$$

$$\frac{AD}{7.2} = \frac{18}{54}$$

$$\frac{AD}{7.2} = \frac{1}{3}$$

(18 ના ઘડિયામાં
54 → છેદ ઉડી ગયેલું)

સ્ટેપ 3 : AD ને કર્તા બનાવવું

$$\frac{AD}{7.2} = \frac{1}{3}$$

$$AD = 7.2 \times \frac{1}{3}$$

સ્ટેપ 4 : ગણતરી

$$AD = \frac{7.2}{3}$$

$$AD = \frac{72}{3}$$

(72 નો 3 વડે ભાગ)

$$AD = 2.4 \text{ સેમી}$$

જવાબ ✓

(ii) માં
 AD ની
લંબાઈ

2.4 સેમી છે.

શોર્ટકટ ટ્રીક (Shortcut Trick)

ટ્રીક 1 : ગુણોત્તરનો સીધો સંબંધ પકડો

જમણી બાજુ જુઓ :

ઉપરનો કટકો = 1.8

નીચેનો કટકો = 5.4

18 ના ઘડિયામાં 18

તેરી 54 એટલે

5.4 = 1.8 નો 3 ગણો

→ ડાબી બાજુ પણ એવો જ સંબંધ હોય.

નીચેનો કટકો = 7.2

ઉપરનો કટકો = ?

જેને 3 વડે ગુણવાથી 7.2 મળે

એટલે $7.2 \div 3 = 2.4$

મગજમાં જ જવાબ આવી જાય:

$AD = 2.4 \text{ સેમી}$



MCQ માં સમય બચાવો!

અ રીતે સીધો સંબંધ પકડીને
ઝડપથી અને સ્માર્ટ રીતે
જવાબ મેળવો.



નોંધ : થેલ્સના પ્રમેય (6.1) માં સમાંતર આપેલું હોય છે અને ગુણોત્તર સાબિત કરવું પડે છે.

અહીં સમાંતર $DE \parallel BC$ આપેલું છે, તેથી જ સૂત્ર $\frac{AD}{DB} = \frac{AE}{EC}$ લગાવ્યું.

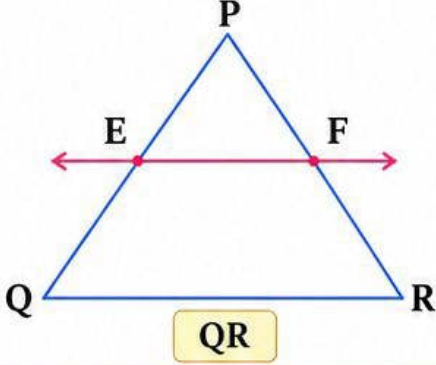




___/___/2026

પ્રશ્ન 2. બિંદુઓ E અને F એ $\triangle PQR$ ની બાજુઓ અનુક્રમે PQ અને PR પર આવેલાં છે. નીચેના દરેક વિકલ્પ માટે નક્કી કરો કે $EF \parallel QR$ છે કે નહિ :

આકૃતિ



ઉપયોગમાં લેવાતો પ્રમેય (પ્રમેય 6.2)

જો કોઈ રેખા ત્રિકોણની બે બાજુઓનું સમાન ગુણોત્તરમાં વિભાજન કરે, તો તે રેખા ત્રીજી બાજુને સમાંતર હોય છે.

અર્થાત,

$$\frac{PE}{EQ} = \frac{PF}{FR} \Rightarrow EF \parallel QR$$

અને

$$\frac{PE}{EQ} \neq \frac{PF}{FR} \Rightarrow EF \neq QR$$

(i) $PE = 3.9$ સેમી, $EQ = 3$ સેમી, $PF = 3.6$ સેમી, $FR = 2.4$ સેમી.

(ii) $PE = 4$ સેમી, $QE = 4.5$ સેમી, $PF = 8$ સેમી, $RF = 9$ સેમી.
(QE એટલે EQ અને RF એટલે FR)

ડાબી બાજુનો ગુણોત્તર (PQ પર)

$$\begin{aligned} \frac{PE}{EQ} &= \frac{3.9}{3} \\ &= \frac{39}{30} \\ &= \frac{13}{10} \\ &= 1.3 \dots\dots (1) \end{aligned}$$

જમણી બાજુનો ગુણોત્તર (PR પર)

$$\begin{aligned} \frac{PF}{FR} &= \frac{3.6}{2.4} \\ &= \frac{36}{24} \\ &= \frac{12}{8} \\ &= \frac{3}{2} \\ &= 1.5 \dots\dots (2) \end{aligned}$$

(1) અને (2) ની સરખામણી કરીએ,

$$1.3 \neq 1.5 \Rightarrow \frac{PE}{EQ} \neq \frac{PF}{FR}$$

નિષ્કર્ષ : ગુણોત્તર સમાન નથી.

આથી, થેલ્સના પ્રતિપ્રમેય મુજબ $EF \neq QR$ (સમાંતર નથી) ❌

ડાબી બાજુનો ગુણોત્તર (PQ પર)

$$\begin{aligned} \frac{PE}{EQ} &= \frac{4}{4.5} \\ &= \frac{40}{45} \\ &= \frac{8}{9} \dots\dots (1) \end{aligned}$$

જમણી બાજુનો ગુણોત્તર (PR પર)

$$\frac{PF}{RF} = \frac{8}{9} \dots\dots (2)$$

(1) અને (2) ની સરખામણી કરીએ,

$$\frac{8}{9} = \frac{8}{9} \Rightarrow \frac{PE}{EQ} = \frac{PF}{RF}$$

નિષ્કર્ષ : ગુણોત્તર સમાન છે.

આથી, થેલ્સના પ્રતિપ્રમેય મુજબ $EF \parallel QR$ (સમાંતર છે) ✅

શોર્ટકટ ટ્રીક (Shortcut Tricks)

ટ્રીક 1 : “ડબલ” નું લોજિક (ફક્ત ભાગ ii માટે)

ડાબી બાજુના બંને આંકડાને 2 વડે ગુણો (ડબલ કરો) અને જમણી બાજુ બંને છે કે નહીં તે જુઓ.

ડાબી બાજુ (PQ પર)

$$\begin{aligned} PE &= 4 \\ QE &= 4.5 \end{aligned}$$

2 વડે ગુણો
(ડબલ કરો)
 $\times 2$

જમણી બાજુ (PR પર)

$$\begin{aligned} PF &= 8 \\ RF &= 9 \end{aligned}$$

💡 ડાયરેક્ટ સંબંધ દેખાય એટલે ગુણોત્તર સરખો $\Rightarrow EF \parallel QR$

ચાદ રાખવાના મુદ્દા (Key Points)

▶ પ્રમેય 6.2 (પ્રતિપ્રમેય):

$$\begin{aligned} \frac{PE}{EQ} &= \frac{PF}{FR} \Rightarrow EF \parallel QR \\ \frac{PE}{EQ} &\neq \frac{PF}{FR} \Rightarrow EF \neq QR \end{aligned}$$

- હંમેશા ડાબી અને જમણી બાજુના ગુણોત્તર અલગ-અલગ શોધો.
- ગુણોત્તર સરખા આવે તો જ સમાંતર થવાની ખાતરી.

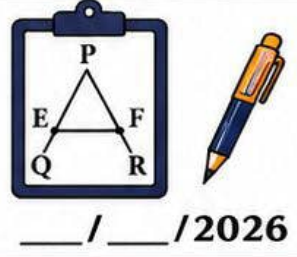


📌 નોંધ : આ બધા દાખલાઓમાં એકમ (સેમી) સમાન હોય છે, તેથી ગણતરી કરતી વખતે એકમ લખવાની જરૂર નથી.

પ્રકરણ 6 : ત્રિકોણ (Triangles)

સ્વાધ્યાય 6.2

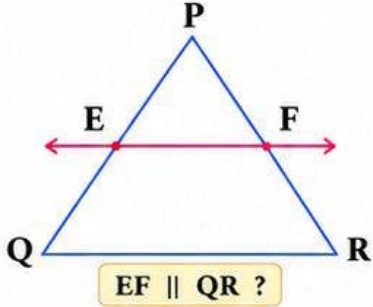
પ્રશ્ન 2 નો દાખલો (iii)



પ્રશ્ન 2. બિંદુઓ E અને F એ $\triangle PQR$ ની બાજુઓ અનુક્રમે PQ અને PR પર આવેલાં છે. નીચેના દરેક વિકલ્પ માટે નક્કી કરો કે $EF \parallel QR$ છે કે નહિ :

(iii) $PQ = 1.28$ સેમી, $PR = 2.56$ સેમી, $PE = 0.18$ સેમી અને $PF = 0.36$ સેમી.

આકૃતિ



સ્ટેપ 1 : પહેલા નીચેના કટકા શોધી લવીએ

ડાબી બાજુનો નીચેનોકટકો (EQ)

$$\begin{aligned} EQ &= PQ - PE \\ &= 1.28 - 0.18 \\ &= 1.10 \text{ સેમી} \end{aligned}$$

જમણી બાજુનો નીચેનોકટકો (FR)

$$\begin{aligned} FR &= PR - PF \\ &= 2.56 - 0.36 \\ &= 2.20 \text{ સેમી} \end{aligned}$$

આપેલી માહિતી

- $PQ = 1.28$ સેમી
- $PR = 2.56$ સેમી
- $PE = 0.18$ સેમી
- $PF = 0.36$ સેમી

(EQ અને FR શોધવાના છે)

સ્ટેપ 2 : હવે બંને બાજુના ગુણોત્તર ચકાસીએ

ડાબી બાજુનો ગુણોત્તર (PQ બાજુ પર)

$$\begin{aligned} \frac{PE}{EQ} &= \frac{0.18}{1.10} \\ &= \frac{18}{110} \\ &= \frac{9}{55} \end{aligned} \quad (1)$$

સરળીકરણ:

- * બંનેમાં પોઠ્ઠ પછી 2 આંકડા છે.
- * એટલે ડાયરેક્ટ પોઠ્ઠ કાઢી દીધા.
- * 18 અને 110 ને 2 વડે ભાગ્યા.

જમણી બાજુનો ગુણોત્તર (PR બાજુ પર)

$$\begin{aligned} \frac{PF}{FR} &= \frac{0.36}{2.20} \\ &= \frac{36}{220} \\ &= \frac{9}{55} \end{aligned} \quad (2)$$

સરળીકરણ:

- * બંનેમાં પોઠ્ઠ પછી 2 આંકડા છે.
- * એટલે પોઠ્ઠ કાઢી દીધા.
- * 36 અને 220 ને 4 વડે ભાગ્યા.

સ્ટેપ 3 : નિષ્કર્ષ

(1) અને (2) ની સરખામણી કરતાં,

$$\begin{aligned} \frac{9}{55} &= \frac{9}{55} \\ \Rightarrow \frac{PE}{EQ} &= \frac{PF}{FR} \quad (\text{ગુણોત્તર સમાન છે}) \end{aligned}$$

નિષ્કર્ષ :

થેલ્સના પ્રતિપ્રમેય (પ્રમેય 6.2)
મુજબ અહીં રેખા

$EF \parallel QR$



છે.

નિતેશ સર ની શોર્ટકટ ટ્રીક (Nitesh Sir's Shortcut Tricks)

ટ્રીક 1 : બાદબાકીની અંકગણતરી મુક્તિ (ઉપ-પ્રમેય વાપર)

થેલ્સના પ્રમેયનો ઉપ-પ્રમેય કહે છે કે તમે અંશમાં નાનો કટકો અને છેદમાં આખી બાજુ પણ લઈ શકો છો!

ડાબી બાજુ (PQ પર)

$$\begin{aligned} \frac{PE}{PQ} &= \frac{0.18}{1.28} \\ &= \frac{18}{128} \end{aligned}$$

જમણી બાજુ (PR પર)

$$\begin{aligned} \frac{PF}{PR} &= \frac{0.36}{2.56} \\ &= \frac{36}{256} = \frac{18}{128} \end{aligned}$$

$\Rightarrow$ બંને ગુણોત્તર સમાન $\Rightarrow EF \parallel QR$

બાદબાકી કર્યા વગર ડાયરેક્ટ સાબિત થઈ ગયું!

ટ્રીક 2 : એક સેકન્ડમાં MCQ સોલ્વ કરવાની ડબલિંગ ટ્રીક

ડાબી બાજુ

$$\begin{aligned} PE &= 0.18 \\ PQ &= 1.28 \end{aligned}$$

બંને
2 ગણું

જમણી બાજુ

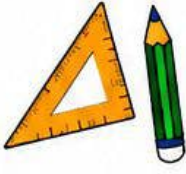
$$\begin{aligned} PF &= 0.36 \\ PR &= 2.56 \end{aligned}$$

ડાબી બાજુના બંને આંકડા $\times 2$ કરતા
સીધી જમણી બાજુ મળે છે.

આવો સીધો સંબંધ $\Rightarrow$ ગુણોત્તર સમાન $\Rightarrow EF \parallel QR$



નોંધ : જો બે બાજુઓનું સમાન ગુણોત્તરમાં વિભાજન થાય, તો તે રેખા ત્રીજા બાજુને સમાંતર હોય છે. (પ્રમેય 6.2)



પ્રકરણ 6 : ત્રિકોણ (Triangles)

સ્વાધ્યાય 6.2

પ્રશ્ન 2 નો દાખલો (iii)

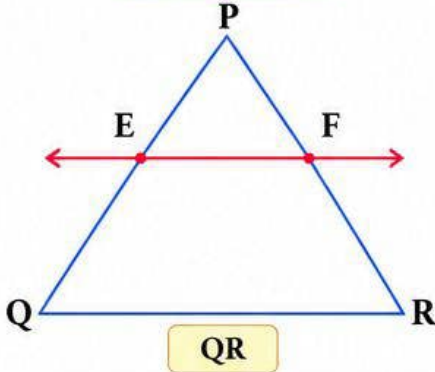


___/___/2026

પ્રશ્ન 2. બિંદુઓ E અને F એ $\triangle PQR$ ની બાજુઓ અનુક્રમે PQ અને PR પર આવેલાં છે.
નીચેના દરેક વિકલ્પ માટે નક્કી કરો કે $EF \parallel QR$ છે કે નહિ :

(iii) $PQ = 1.28$ સેમી, $PR = 2.56$ સેમી, $PE = 0.18$ સેમી અને $PF = 0.36$ સેમી.

આકૃતિ



આપેલ છે :

- $PQ = 1.28$ સેમી (આખી બાજુ)
- $PR = 2.56$ સેમી (આખી બાજુ)
- $PE = 0.18$ સેમી (ઉપરનો કટકો)
- $PF = 0.36$ સેમી (ઉપરનો કટકો)

ઉપયોગમાં લેવાતો પ્રમેય (પ્રમેય 6.2)

જો કોઈ રેખા ત્રિકોણની બે બાજુઓનું સમાન ગુણોત્તરમાં વિભાજન કરે, તો તે રેખા બીજી બાજુને સમાંતર હોય છે.

અર્થાત,

$$\frac{PE}{EQ} = \frac{PF}{FR} \Rightarrow EF \parallel QR$$

અને

$$\frac{PE}{EQ} \neq \frac{PF}{FR} \Rightarrow EF \neq QR$$

સ્ટેપ-બાય-સ્ટેપ સમજૂતી

સ્ટેપ 1 : નીચેના કટકા શોધો (બાદબાકી)

- ડાબી બાજુનો નીચેનો કટકો (EQ)

$$\begin{aligned} EQ &= PQ - PE \\ &= 1.28 - 0.18 \\ &= 1.10 \text{ સેમી} \end{aligned}$$

- જમણી બાજુનો નીચેનો કટકો (FR)

$$\begin{aligned} FR &= PR - PF \\ &= 2.56 - 0.36 \\ &= 2.20 \text{ સેમી} \end{aligned}$$



હવે અમારી પાસે ચારેય કટકાના માપ છે.
PE, EQ, PF, FR

સ્ટેપ 2 : ગુણોત્તર ચેક કરીએ

ડાબી બાજુનો ગુણોત્તર (PQ પર)

$$\begin{aligned} \frac{PE}{EQ} &= \frac{0.18}{1.10} \\ &= \frac{18}{110} \quad (\text{બંનેમાં 100 થી ગુણ્યા}) \\ &= \frac{9}{55} \quad (\text{બંનેને 2 વડે ભાગ્યા}) \\ &= \frac{9}{55} \dots\dots (1) \end{aligned}$$

જમણી બાજુનો ગુણોત્તર (PR પર)

$$\begin{aligned} \frac{PF}{FR} &= \frac{0.36}{2.20} \\ &= \frac{36}{220} \quad (\text{બંનેમાં 100 થી ગુણ્યા}) \\ &= \frac{9}{55} \quad (\text{બંનેને 4 વડે ભાગ્યા}) \\ &= \frac{9}{55} \dots\dots (2) \end{aligned}$$

સ્ટેપ 3 : નિષ્કર્ષ

(1) અને (2) પરથી,

$$\frac{9}{55} = \frac{9}{55}$$



$$\frac{PE}{EQ} = \frac{PF}{FR}$$

ગુણોત્તર સમાન છે.

$\therefore EF \parallel QR$ ✓

પરિણામ (1) અને (2) સરખાવતા, બંનેનો જવાબ સમાન આવે છે ($\frac{9}{55}$).

શોર્ટકટ ટ્રીક (Shortcut Tricks)

ટ્રીક 1 : ઉપ-પ્રમેયનો ઉપયોગ (બાદબાકી વગર)

થેલ્સના પ્રમેયનો ઉપ-પ્રમેય (Corollary) :

અંશમાં નાનો કટકો અને છેદમાં આખી બાજુ લઈ શકાય!

ડાબી બાજુ

$$\begin{aligned} \frac{PE}{PQ} &= \frac{0.18}{1.28} \\ &= \frac{18}{128} \quad (\text{બંનેમાં 100 થી ગુણ્યા}) \end{aligned}$$

જમણી બાજુ

$$\begin{aligned} \frac{PF}{PR} &= \frac{0.36}{2.56} \\ &= \frac{36}{256} \quad (\text{બંનેમાં 100 થી ગુણ્યા}) \\ &= \frac{18}{128} \quad (\text{બંનેને 2 વડે ભાગ્યા}) \end{aligned}$$

$$\frac{18}{128} = \frac{18}{128} \Rightarrow \text{ગુણોત્તર સમાન} \Rightarrow EF \parallel QR$$

ટ્રીક 2 : ડબલિંગ ટ્રીક (1 સેકન્ડમાં MCQ સોલ્વ)

- આંકડાઓ પર ધ્યાન આપો :

$$\left. \begin{aligned} PE &= 0.18 \quad \text{અને} \quad PF = 0.36 \quad (\text{ડબલ}) \\ PQ &= 1.28 \quad \text{અને} \quad PR = 2.56 \quad (\text{ડબલ}) \end{aligned} \right\}$$

ડાબી બાજુ કરતા આખી જમણી બાજુ ડબલ છે!



$\Rightarrow$ ગુણોત્તર હંમેશા સમાન જ હોય.

$\therefore EF \parallel QR$ ✓

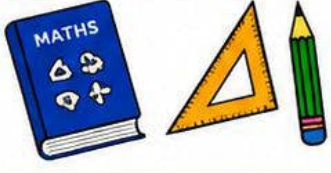


નોંધ : જો $\frac{PE}{EQ} = \frac{PF}{FR}$, તો $EF \parallel QR$ અને જો $\frac{PE}{EQ} \neq \frac{PF}{FR}$, તો $EF \neq QR$ (પ્રમેય 6.2)



2026 ની બોર્ડ પરીક્ષા માટે ધોરણ 10 ના આવા જ એડવાન્સ કન્સેપ્ટ, ડિજિટલ મદીરીયલ અને NJ Classes ના સ્પેશિયલ ઓટોમેટેડ પેપર જનરેટર માટે જોડાયેલા રહો અમારી વેબસાઈટ : njclasses.in સાથે





પ્રકરણ 6 : ત્રિકોણ (Triangles)

સ્વાધ્યાય 6.3

પ્રશ્ન 1 ના સંપૂર્ણ જવાબ

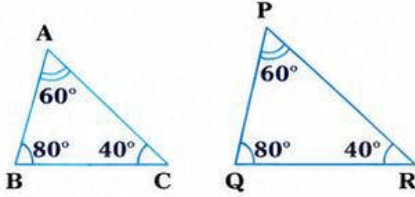


___/___/2026

પ્રશ્ન 1.

આકૃતિ 6.34 માં આપેલ ત્રિકોણો પૈકી કઈ જોડના ત્રિકોણો સમરૂપ છે તે જણાવો. પ્રશ્નનો જવાબ આપવા કઈ સમરૂપતાની શરતનો ઉપયોગ કર્યો તે લખો. અને સમરૂપ ત્રિકોણની જોડોને સંકેતમાં લખો.

(i)



બંનેના ત્રણેય અનુરૂપ ખૂણા સમાન છે.

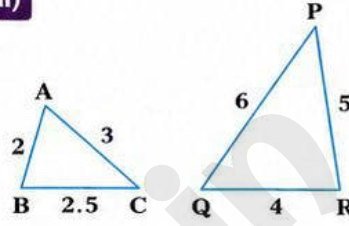
શરત : ખૂ-ખૂ-ખૂ (AAA)

સંકેતમાં :

$$\triangle ABC \sim \triangle PQR$$

- $\angle A = \angle P = 60^\circ$
- $\angle B = \angle Q = 80^\circ$
- $\angle C = \angle R = 40^\circ$

(ii)



$$\frac{AB}{QR} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$$

$$\frac{BC}{PR} = \frac{2.5}{5} = \frac{1}{2}$$

$$\frac{CA}{PQ} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$$

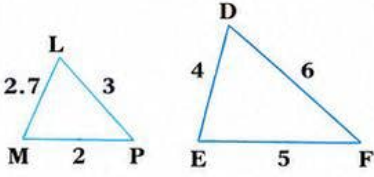
ત્રણેય અનુરૂપ બાજુઓનો ગુણોત્તર સમાન છે.

શરત : બા-બા-બા (SSS)

સંકેતમાં :

$$\triangle ABC \sim \triangle QPR$$

(iii)



$$\frac{LM}{EF} = \frac{2.7}{5} \neq \frac{1}{2}$$

$$\frac{MP}{DE} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$$

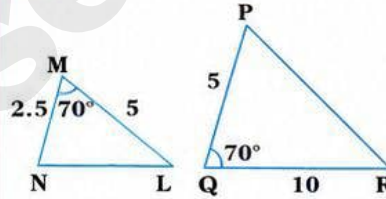
$$\frac{LP}{DF} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$$

બધી અનુરૂપ બાજુઓનો ગુણોત્તર સમાન નથી.

જવાબ :

આપેલ ત્રિકોણોની જોડ સમરૂપ નથી. ❌

(iv)



$$\frac{MN}{PQ} = \frac{2.5}{5} = \frac{1}{2}$$

$$\frac{ML}{QR} = \frac{5}{10} = \frac{1}{2}$$

$$\angle M = \angle Q = 70^\circ$$

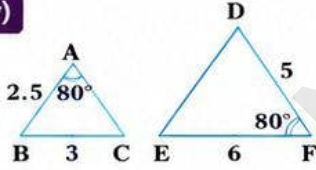
એક ખૂણો સમાન છે અને તે ખૂણાને સમાવતી બંને બાજુઓ સમપ્રમાણમાં છે.

શરત : બા-ખૂ-બા (SAS)

સંકેતમાં :

$$\triangle MNL \sim \triangle QPR$$

(v)



$$\frac{AB}{DE} = \frac{2.5}{5} = \frac{1}{2}$$

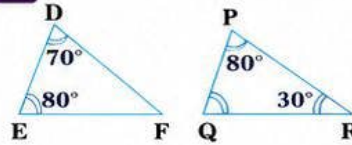
$$\frac{BC}{EF} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$$

અહીં $\angle A = 80^\circ$ છે, જે AB અને BC ની વચ્ચેનો અંતર્ગત ખૂણો નથી. સામે $\angle F$ એ અંતર્ગત ખૂણો છે. બા-ખૂ-બા શરત માટે ખૂણો બંને બાજુઓની વચ્ચે હોવો જોઈએ, જે અહીં નથી.

જવાબ :

આપેલ ત્રિકોણોની જોડ સમરૂપ નથી. ❌

(vi)



$\triangle DEF$ માં,

$$\angle F = 180^\circ - (70^\circ + 80^\circ) = 30^\circ$$

$\triangle PQR$ માં,

$$\angle P = 180^\circ - (80^\circ + 30^\circ) = 70^\circ$$

અત્યારે,

$$\angle D = \angle P = 70^\circ$$

$$\angle E = \angle Q = 80^\circ$$

$$\angle F = \angle R = 30^\circ$$

બંને ત્રિકોણના અનુરૂપ ખૂણા સમાન છે.

શરત : ખૂ-ખૂ-ખૂ (AAA)

અથવા ખૂ-ખૂ (AA)

સંકેતમાં :

$$\triangle DEF \sim \triangle QPR$$



શોર્ટકટ ટીપ્સ (Shortcut Tips)

સંકેત લખવાની સાચી રીત :

સંકેતમાં લખતી વખતે ક્રમનું ખાસ ધ્યાન રાખવું.

(ii) માં AB ની જોડ QR લીધી અને BC ની જોડ PR લીધી. B સામાન્ય છે તો સામે R સામાન્ય છે.

એ ચહેરા સાચો ક્રમ : $\triangle ABC \sim \triangle QRP$



મહત્વના મુદ્દા યાદ રાખવા જેવા :

- AAA (ખૂ-ખૂ-ખૂ) → ત્રણેય ખૂણા સમાન.
- SSS (બા-બા-બા) → ત્રણેય બાજુઓનો ગુણોત્તર સમાન.
- SAS (બા-ખૂ-બા) → બે બાજુઓ સમપ્રમાણમાં અને વચ્ચેનો ખૂણો સમાન.
- સંકેતમાં ક્રમ (Order) સાચો રાખવો ખૂબ જ જરૂરી છે.

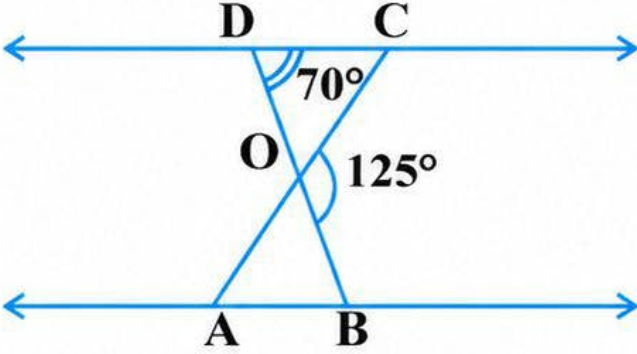


2026 ની બોર્ડ પરીક્ષા માટે ધોરણ 10 ના આવા જ એડવાન્સ કન્સેપ્ટ, ડિજિટલ મટીરીયલ અને NJ Classes ના સ્પેશિયલ ઓટોમેટેડ પેપર જનરેટર માટે જોડાયેલા રહો અમારી વેબસાઈટ : njclasses.in સાથે





પ્રશ્ન 2. આપેલ આકૃતિમાં $\triangle ODC \sim \triangle OBA$, $\angle BOC = 125^\circ$ અને $\angle CDO = 70^\circ$ છે. તો $\angle DOC$, $\angle DCO$ અને $\angle OAB$ શોધો.



આકૃતિ 6.35

આપેલ છે :

- $\triangle ODC \sim \triangle OBA$
- $\angle BOC = 125^\circ$
- $\angle CDO = 70^\circ$

શોધવાનું છે :

- (i) $\angle DOC$
- (ii) $\angle DCO$
- (iii) $\angle OAB$

સમરૂપ ત્રિકોણની માહિતી

$\triangle ODC \sim \triangle OBA$

માટે અનુરૂપ કોણો સમાન થશે.

અનુરૂપ ક્રમ:

$O \leftrightarrow O, D \leftrightarrow B, C \leftrightarrow A$

અટલે,

$\angle DCO = \angle OAB$

$\angle DCO = \angle OAB$

$\angle CDO = \angle OBA$

સ્ટેપ-બાય-સ્ટેપ સમજૂતી

સ્ટેપ 1 : $\angle DOC$ શોધવો

(રેખીય જોડનો નિયમ)

રેખા BD સીધી રેખા છે અને O તેના પર આવેલું છે. એથી, $\angle DOC$ અને $\angle BOC$ એ રેખીય જોડના બે કોણ છે.

રેખીય જોડના કોણોનો સરવાળો = 180°

$$\angle DOC + \angle BOC = 180^\circ$$

$$\angle DOC + 125^\circ = 180^\circ$$

$$\therefore \angle DOC = 55^\circ$$

સ્ટેપ 2 : $\angle DCO$ શોધવો

(ત્રિકોણના કોણોનો સરવાળો)

ઉપરના $\triangle ODC$ માં,

ત્રણેય કોણોનો સરવાળો = 180°

$$\angle DOC + \angle DCO + \angle CDO = 180^\circ$$

$$55^\circ + \angle DCO + 70^\circ = 180^\circ$$

$$\angle DCO + 125^\circ = 180^\circ$$

$$\therefore \angle DCO = 55^\circ$$

સ્ટેપ 3 : $\angle OAB$ શોધવો

(સમરૂપ ત્રિકોણનો નિયમ)

$\triangle ODC \sim \triangle OBA$ મુજબ,

અનુરૂપ કોણો સમાન હોય છે.

અટલે,

$$\angle DCO = \angle OAB$$

એથી,

$$\therefore \angle OAB = 55^\circ$$

આખરી જવાબ :

$$\angle DOC = 55^\circ$$

$$\angle DCO = 55^\circ$$

$$\angle OAB = 55^\circ$$

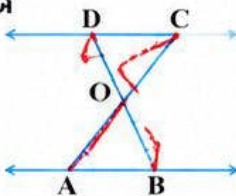
શોર્ટકટ ટ્રીક (Shortcut Tricks)

ટ્રીક 1 : Z-આકારનો જાણ - ચુગ્મકોણ

AB અને CD સમાંતર છે. તો ખૂણો C અને ખૂણો A એ "Z" આકાર બનાવીને ચુગ્મકોણ બને છે. ચુગ્મકોણ હંમેશા સમાન હોય છે.

$$\angle DCO = \angle OAB$$

તેથી, $\angle OAB = 55^\circ$ (ડાયરેક્ટ જવાબ!)



યાદ રાખવાના મુહૂ

- રેખીય જોડના કોણોનો સરવાળો = 180°
- ત્રિકોણના ત્રણેય કોણોનો સરવાળો = 180°
- સમરૂપ ત્રિકોણના અનુરૂપ કોણો સમાન હોય છે.
- સમાંતર રેખાઓ કાપતી ટ્રાન્સવર્સલ રેખાથી બનેલા ચુગ્મકોણો (Z-shape) સમાન હોય છે.

2026 ની બોર્ડ પરીક્ષા માટે ધોરણ 10 ના આવા જ એડવાન્સ કન્સેપ્ટ,

ડિજિટલ મટીરીયલ અને NJ Classes ના સ્પેશિયલ ઓટોમેટેડ પેપર જનરેટર માટે

જોડાયેલા રહો અમારી વેબસાઈટ :

njclasses.in

સાથે